

Energieplan Run 4258, Veldhoven

5 oktober 2026 · Sascha Greven

€43.487,20investering basispakket,
excl. btw**ca. 6,6 jaar**terugverdientijd, normaal
scenario, dynamisch
contract**€6.563**netto per jaar na jaarlijkse
kosten (normaal)**16.500 kWh**zonnestroom per jaar, ca.
45% van het verbruik

01 · SAMENVATTING

Wat het pakket kost, en wat het u oplevert.

Het totale pakket kost €43.487,20 excl. btw en levert na jaarlijkse kosten netto ca. €3.630 tot 9.670 per jaar op; de terugverdientijd is 4,5 tot 12 jaar, normaal ca. 6,6 jaar. Dat geldt voor het dynamische stroomcontract dat de klant nu heeft en houdt; met een vast contract zou het normaal ca. 7,4 jaar zijn. Blijven gas en stroom na de prijsstijging door de oorlog met Iran op het niveau van de termijnmarkt voor 2027, dan wordt het ca. 5,6 jaar. Zonder de airco's, die toch vervangen moeten worden, verdient het energiedeel zich in ca. 3 tot 6,5 jaar terug, normaal in ca. 4,2 jaar; met EIA en KIA ca. 3,8 jaar (zie 'Optie: terugverdientijd van 5 jaar').

● Zonnestroom

40 panelen van 450 Wp (18 kWp) met een Sofar HYD 15KTL-3PH hybride omvormer, ca. 16.500 kWh per jaar, ca. 45% van het verbruik.

● Batterij 50 kWh

vangt in de winter pieken boven 3×25 A op en laadt de rest van het jaar op goedkope uren. Inkoop €2.500, nog te bevestigen.

● Stroomcontract

de klant heeft nu een dynamisch contract en houdt dat. Daardoor verdient de batterij aan goedkoop laden en duur ontladen; met een vast contract zou hij vooral dienen om binnen 3×25 A te blijven.

● Laadpalen

2 Zaptec Pro, stroomverkoop tegen €0,39 tot 0,49 per kWh plus ERE.

● EMS, app en sensoren

nachtverlaging, eco bij afwezigheid, meting en doorberekening per unit.

● Airco's

noodzakelijke vervanging en de grootste post (€17.987,20): 7 Toshiba-sets van 3,6 kW koelen en 4,0 kW verwarmen, gemiddeld €2.569,60 per set, 3 boven en 4 beneden, waarvan 2 nieuw. Boven wordt het leidingwerk vervangen, beneden komen infrarood afstandsbedieningen. Ruim onder de marktprijs.

● Open punten voor de verhuurder

wie de energie betaalt (verdienmodel), btw op de investering, leegstand en de huurcontracten.

● Windturbine

alleen als optie, na een positieve windmeting.

• INHOUD

- | | |
|--|--|
| 01 Samenvatting | 11 Inkooprijzen via een relatie |
| 02 Begroting (excl. btw) | 12 Laadplan en tariefopties voor de klant |
| 03 Terugverdientijd per onderdeel | 13 Netaansluiting 3x25 A en meten per unit |
| 04 Scenario's terugverdientijd | 14 EMS: slim verwarmen en koelen |
| 05 Terugverdientijd per maatregel | 15 App, aanwezigheid en netwerk (UniFi) |
| 06 Stroomcontract: nu en straks | 16 Windturbine |
| 07 Prijsontwikkeling: oorlog en einde saldering | 17 Planning |
| 08 Optie: terugverdientijd van 5 jaar | 18 Aannames, risico's en openstaande punten |
| 09 Verdienmodel verhuurder: wie betaalt, wie bespaart | 19 Begrippenlijst |
| 10 Waarom de airco's geen terugverdientijd hebben | |

• 02 • BEGROTING (EXCL. BTW)

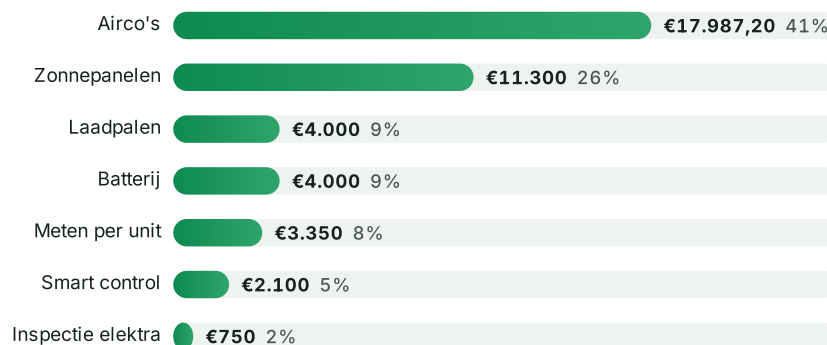
Elke post op een rij.

Het basispakket is €43.487,20; met beide opties €75.267,60. Bij btw - vrijgestelde verhuur kan de btw niet worden teruggevraagd en wordt de basis €52.619,51.

BASISPAKKET · INVESTERING PER MAATREGEL

Ruim 40% van het budget gaat naar de airco's

Totaal basis €43.487,20 excl. btw · indeling volgens de tabel 'Terugverdientijd per maatregel'



Post	Bedrag	Status
Airco's bovenverdieping: 3 sets vervanging, nieuw leidingwerk (offerte Jos)	€7.708,80	Offerte
Airco's benedenverdieping: 2 nieuw + 2 vervanging, IR-afstandsbediening (offerte Jos)	€10.278,40	Offerte
40 panelen × €65	€2.600,00	Inkoopprijs
Montage panelen	€1.500,00	Opgegeven
Omvormer Sofar 15 kW	€3.700,00	Opgegeven
Batterij 50 kWh	€2.500,00	Inkoopprijs
2 Zaptec Pro à €1.000	€2.000,00	Opgegeven
Dakbevestiging + 100 m kabel	€3.000,00	Stelpost
Installatie laadpalen	€2.000,00	Stelpost
Metten per unit (14 MID-meters, installatie, gateway, bekabeling)	€3.350,00	Stelpost (€2.300 tot 4.400)
EMS-hardware (interface Toshiba-units + temperatuursensoren)	€1.500,00	Stelpost
Bewegingssensoren (20 stuks) + gateway	€600,00	Stelpost
Dakinspectie (leeftijd, draagkracht, dakbedekking)	€500,00	Stelpost
Inspectie elektrische installatie na oplevering	€750,00	Stelpost
Brandveilige opstelling batterij (PGS 37-1, detectie)	€1.500,00	Stelpost
Totaal basis	€43.487,20	
Optie: grote ruimte airco's (2 units i.p.v. 1)	€6.780,40	Offerte
Optie: windturbine Fortis Montana 5 kW met mast	€25.000,00	Stelpost
Totaal met beide opties	€75.267,60	
Apart: netwerkdienst UniFi (hardware)	ca. €1.215	Stelpost, niet in energiepakket

Nog niet meegerekend: zonenregeling kelder (prijs opvragen), aanpassing van de verdeelkast als units geen eigen groep hebben, een zwaardere netaansluiting (zie netcongestie bij de risico's) en een eventuele tweede omvormer als 50 kWh niet op één Sofar past. De jaarlijkse kosten (onderhoud, verzekering, backoffice, software, reservering vervanging) staan bij de scenario's.

Zon en batterij doen het zware werk.

Zon en batterij verdienen zich samen in ca. 2,9 tot 3,9 jaar terug; de turbine is de zwakste post met 20 tot 30 jaar. Dit zijn bruto bedragen; de jaarlijkse kosten staan bij de scenario's.

Onderdeel	Investering	Besparing of opbrengst per jaar	Terugverdiëntijd
Zon 18 kWp (panelen, montage, omvormer, bevestiging, kabel)	€10.800	€2.850 tot 3.150	ca. 3,4 tot 3,8 jaar
Batterij 50 kWh	€2.500	€600 tot 1.500 (lager door piekafvlakking in de winter)	ca. 2 tot 4 jaar
Zon + batterij samen	€13.300	€3.450 tot 4.650	ca. 2,9 tot 3,9 jaar
Laadpalen (2 stuks, incl. installatie)	€4.000	€1.490 tot 3.600 netto (verkoop + ERE – backoffice)	ca. 1,1 tot 2,7 jaar
Windturbine (optie)	€25.000	€840 tot 1.260	20 tot 30 jaar

Uitgangspunten: verbruik 36.000 kWh per jaar, stroomprijs €0,21 per kWh excl. btw (variabel leveringstarief van ca. €0,12 volgens CBS, augustus 2026, plus energiebelasting 2026 van €0,0916 tot 10.000 kWh en €0,0667 daarboven), een dynamisch contract voor afname en teruglevering, 85% direct verbruik van zonstroom en de rest teruggeleverd tegen de uurprijs (ca. €0,03 tot 0,05 per kWh, zie 'Stroomcontract: nu en straks'), zonder saldering. De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027; bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 voor teruglevering ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden, maar terugleverkosten blijven toegestaan. De batterijbesparing gaat uit van een prijsverschil van €0,10 tot 0,15 per kWh op een dynamisch contract; in 2026 was het verschil tussen de 4 duurste en de 4 goedkoopste uren gemiddeld €0,13 per kWh.

De batterij maakt zelf geen stroom en heeft twee taken: in de winter vangt hij pieken boven 3×25 A op, de rest van het jaar laadt hij op goedkope uren. Door die piekfunctie is de opbrengst uit goedkope uren lager dan bij een vrije batterij. In de winter levert de zon slechts ca. 10% van het verbruik; de rest komt uit het net. Volgens PVGIS levert 18 kWp in december en januari ca. 8 tot 10 kWh per dag bij oost-west op een plat dak en ca. 17 tot 21 kWh bij panelen op het zuiden.

Weekenden. In het weekend zijn de kantoren leeg, staat de koeling uit en laden de laadpalen niet. Toch wekken de panelen dan ca. 3.900 kWh per jaar op (24%). Een simulatie per uur (zonneprofiel Nederland 2025, verbruik op werkdagen volgens de tabel bij de netaansluiting, buiten kantoortijd een basislast van 0,5 tot 1,5 kW voor servers, koelkasten en ventilatie) geeft:

Basislast buiten kantoortijd	Direct verbruik zonder batterij	Met batterij	Teruglevering
0,5 kW	75%	90%	ca. 1.440 kWh
1,0 kW	79%	93%	ca. 950 kWh
1,5 kW	83%	95%	ca. 620 kWh

Zonder batterij gaat het weekendoverschot grotendeels terug het net op. De batterij slaat het op en levert het 's nachts, op zondag en op maandagochtend. Met batterij is 85% direct verbruik daarom een voorzichtige aanname. Meet de basislast buiten kantoortijd, bijvoorbeeld uit de 15-minutenwaarden van de slimme meter.

Jaarverbruik: mogelijk lager dan 36.000 kWh. Volgens de CBS-kentallen gebruiken kantoren van 250 tot 1.000 m² ca. 51 tot 55 kWh stroom per m² per jaar; voor 400 m² is dat ca. 21.000 kWh. Met de kelder en de nieuwe airco-verwarming (ca. 5.000 kWh) erbij komt het pand eerder op 25.000 tot 30.000 kWh. Voor 36.000 kWh moet het pand op werkdagen gemiddeld 13 tot 14 kW verbruiken, bijna het piekvermogen. Het effect op de terugverdientijd is klein:

Jaarverbruik	Gemiddeld in kantoor tijd	Direct verbruik met batterij	Terugverdientijd (normaal)
36.000 kWh	ca. 13,5 kW	90 tot 93%	6,6 jaar
30.000 kWh	ca. 11 kW	88 tot 91%	ca. 6,6 jaar
25.000 kWh	ca. 9 kW	86 tot 88%	ca. 6,9 jaar
20.000 kWh	ca. 7 kW	79 tot 81%	ca. 7,1 jaar

Bij minder verbruik wordt iets minder zonnestroom direct gebruikt en bespaart de nieuwe airco minder stroom. Daar staat tegenover dat er in de winter meer ruimte op de aansluiting blijft, zodat de laadpalen overdag minder hoeven terug te schakelen.

04 · SCENARIO'S TERUGVERDIENTIJD

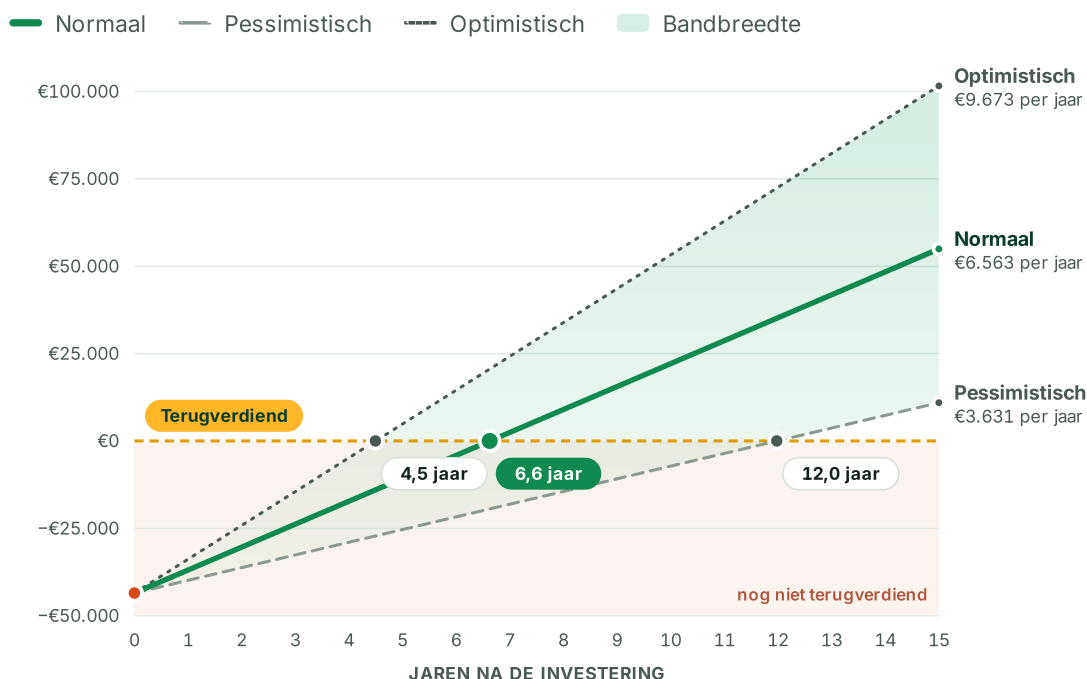
Wat er na de jaarlijkse kosten overblijft.

Het totale pakket van €43.487,20 verdient zich na jaarlijkse kosten normaal in ca. 6,6 jaar terug; pessimistisch in 12,0 jaar en optimistisch in 4,5 jaar. Dit geldt voor model A, waarin de verhuurder de energie betaalt (zie het verdienmodel), en voor het dynamische stroomcontract dat de klant heeft (zie 'Stroomcontract: nu en straks').

GRAFIEK 1 · NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 6,6 jaar terugverdiend

Investering €43.487,20 · kasstroom = -investering + netto per jaar × jaar

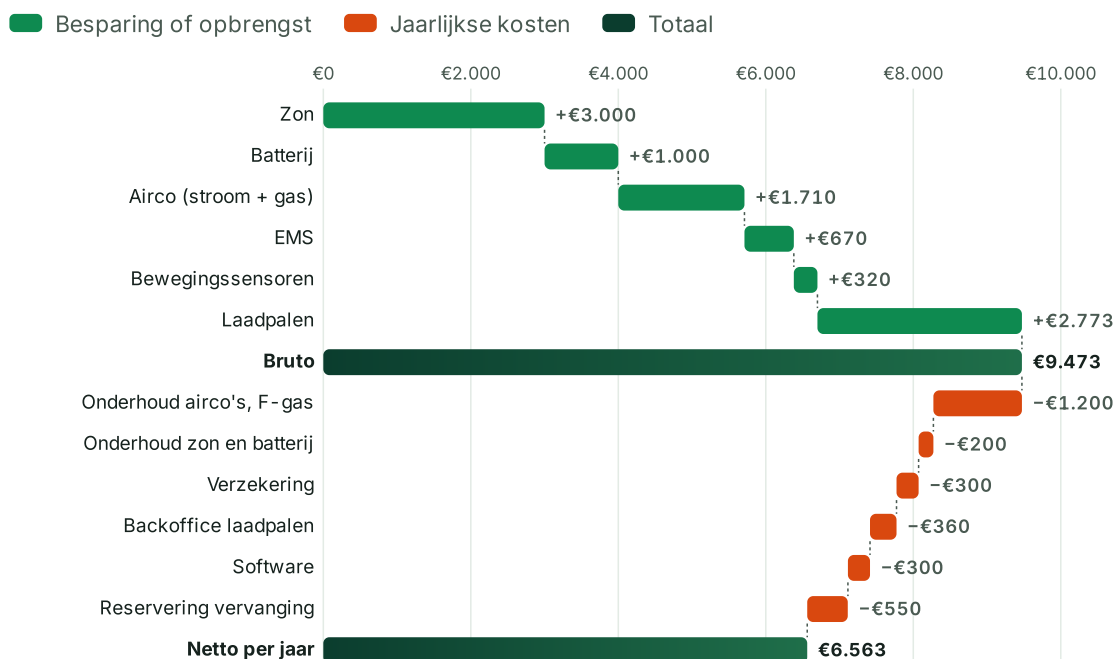


Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon	€2.850	€3.000	€3.150
Batterij (slim laden, na piekafvlakking)	€600	€1.000	€1.500
Airco (stroom + gas)	€1.140	€1.710	€2.270
EMS (slim verwarmen en koelen)	€430	€670	€905
Bewegingssensoren (eco bij afwezigheid)	€175	€320	€450
Laadpalen (verkoop + ERE, na wintercorrectie)	€1.966	€2.773	€3.838
Bruto besparing en opbrengst	€7.161	€9.473	€12.113
Onderhoud airco's en F-gaskeuring	-€1.500	-€1.200	-€1.000
Onderhoud en monitoring zon en batterij	-€300	-€200	-€150
Verzekering (uitbreiding)	-€400	-€300	-€200
Backoffice laadpalen	-€480	-€360	-€240
Software (hosting en onderhoud)	-€300	-€300	-€300
Reservering vervanging omvormer en batterij	-€550	-€550	-€550
Netto per jaar	€3.631	€6.563	€9.673

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €9.473 bruto naar €6.563 netto per jaar

Bedragen uit de scenariotabel, kolom Normaal



De bedragen voor batterij, airco en de jaarlijkse kosten zijn inschattingen. Niet meegerekend: de opties (grote ruimte airco's, windturbine, zonenregeling kelder), de netwerkdienst, prijsveranderingen, fiscale regelingen (EIA, KIA) en de eigen uren voor het bouwen van de software.

Zonder laadpalen duurt het terugverdienen 2,0 tot 6,4 jaar langer. De investering daalt met €4.000 naar €39.487,20, maar de netto opbrengst van de laadpalen valt weg. De meters per unit blijven

erin, omdat die ook nodig zijn om stroom aan de units door te berekenen.

Scenario	Netto per jaar zonder laadpalen	Terugverdiëntijd zonder laadpalen	Met laadpalen
Pessimistisch	€2.145	18,4 jaar	12,0 jaar
Normaal	€4.150	9,5 jaar	6,6 jaar
Optimistisch	€6.075	6,5 jaar	4,5 jaar

05 · TERUGVERDIENTIJD PER MAATREGEL

Niet elke maatregel hoeft zich terug te verdienen.

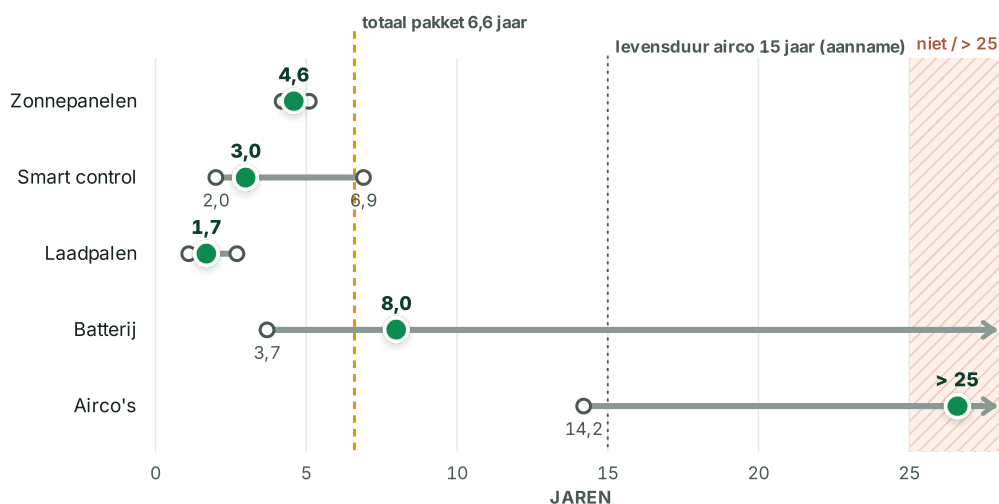
Zonnepanelen, smart control en laadpalen verdienen zich snel terug; de batterij alleen met een dynamisch contract in het normale of optimistische scenario, en de airco's niet.

TERUGVERDIENTIJD PER MAATREGEL

Laadpalen, smart control en zon zijn snel terug; de airco's niet

Netto, na jaarlijkse kosten · meten per unit en inspectie hebben geen eigen opbrengst

● Normaal — Optimistisch tot pessimistisch ▨ Niet of na meer dan 25 jaar



Maatregel	Investering	Netto per jaar (pess. / normaal / opt.)	Terugverdiëntijd (pess. / normaal / opt.)
Zonnepanelen (panelen, montage, omvormer, dak en kabel, dakinspectie)	€11.300	€2.200 / €2.450 / €2.675	5,1 / 4,6 / 4,2 jaar
Smart control (EMS-hardware, bewegingssensoren)	€2.100	€305 / €690 / €1.055	6,9 / 3,0 / 2,0 jaar
Laadpalen (incl. installatie)	€4.000	€1.486 / €2.413 / €3.598	2,7 / 1,7 / 1,1 jaar
Batterij (incl. brandveilige opstelling)	€4.000	€0 / €500 / €1.075	niet / 8,0 / 3,7 jaar
Airco's	€17.987,20	-€360 / €510 / €1.270	niet / meer dan 25 / ca. 14 jaar

Maatregel	Investering	Netto per jaar (pess. / normaal / opt.)	Terugverdientijd (pess. / normaal / opt.)
Metten per unit	€3.350	geen besparing in model A	voorwaarde voor doorbelasting (model B)
Inspectie elektrische installatie	€750	n.v.t.	algemene kosten
Totaal	€43.487,20	€3.631 / €6.563 / €9.673	12,0 / 6,6 / 4,5 jaar

Hoe de jaarlijkse kosten zijn verdeeld: onderhoud airco's en F-gaskeuring bij de airco's; onderhoud, verzekering en reservering vervanging verdeeld over zonnepanelen (omvormer) en batterij; backoffice bij de laadpalen; software bij smart control.

Wat deze tabel niet laat zien:

- **Airco's** zijn een noodzakelijke vervanging; de oude units werken niet of matig. De vraag is niet of ze zich terugverdienen, maar wat de goedkoopste goede vervanging is.
- **De batterij** maakt het mogelijk om met 3×25 A te werken. Zonder batterij is waarschijnlijk een zwaardere netaansluiting nodig. Die is door de aansluitpauze van Enexis mogelijk niet te krijgen, en 3×35 A kost aan netbeheer ca. €1.240 per jaar meer dan 3×25 A (Enexis-tarieven 2026, excl. btw). Die vermeden kosten zijn niet meegerekend.
- **Smart control** werkt alleen goed met de nieuwe airco's, en in model B gaat de besparing grotendeels naar de huurders.
- **Metten per unit** levert in model A niets op, maar is nodig om stroom, laadpalen en verbruik per huurder te kunnen afrekenen.

● 06 · STROOMCONTRACT: NU EN STRAKS

Dynamisch blijft dynamisch, en dat laat de batterij verdienen.

Wat de batterij oplevert, hangt af van het stroomcontract na de investering. De klant heeft nu een dynamisch contract en houdt dat; daarop is het hoofdscenario gebaseerd (normaal ca. 6,6 jaar). Met een vast contract zou het ca. 7,4 jaar zijn.

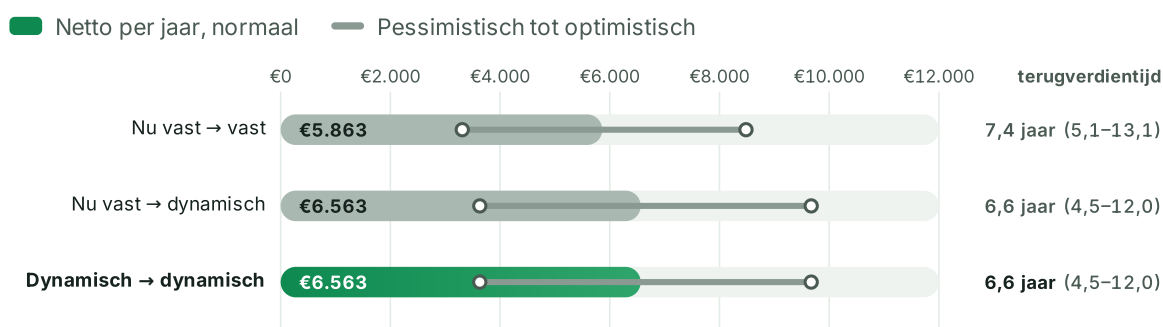
	Nu vast, straks vast	Nu vast, straks dynamisch	Nu dynamisch, blijft dynamisch (deze klant)
Afname van het net	Vaste prijs per kWh	Van vast naar uurprijs	Uurprijs plus opslag
Teruglevering aan het net	Vaste vergoeding, ca. €0,08 per kWh	Uurprijs, ca. €0,03 tot 0,05 per kWh	Uurprijs, ca. €0,03 tot 0,05 per kWh
Wat de batterij doet	Zonne-overschot opslaan, pieken opvangen	Goedkoop laden, duur ontladen, pieken opvangen	Goedkoop laden, duur ontladen, pieken opvangen
Batterij per jaar	€160 / €200 / €240	€600 / €1.000 / €1.500	€600 / €1.000 / €1.500
Zon per jaar	€2.970 / €3.100 / €3.220	€2.850 / €3.000 / €3.150	€2.850 / €3.000 / €3.150
Netto per jaar	€3.311 / €5.863 / €8.483	€3.631 / €6.563 / €9.673	€3.631 / €6.563 / €9.673
Terugverdientijd	13,1 / 7,4 / 5,1 jaar	12,0 / 6,6 / 4,5 jaar	12,0 / 6,6 / 4,5 jaar

	Nu vast, straks vast	Nu vast, straks dynamisch	Nu dynamisch, blijft dynamisch (deze klant)
Daarnaast	Geen prijsrisico	Effect van de overstap zelf, los van de investering	Geen verandering

STROOMCONTRACT · NU → STRAKS

Dynamisch straks levert ca. €700 per jaar meer op

Investering €43.487,20 · deze klant: dynamisch → dynamisch · verschil zit in de batterij en de teruglevering



Bedragen per scenario: pessimistisch / normaal / optimistisch. Alle andere posten (airco, EMS, sensoren, laadpalen, jaarlijkse kosten) zijn gelijk; de afnameprijs is in alle varianten gemiddeld €0,21 per kWh.

Wat de marktprijzen laten zien (EPEX day-ahead Nederland):

	2025	2026 (januari tot september)
Gemiddelde uurprijs	€0,087 per kWh	€0,108 per kWh
Gemiddelde prijs als de zon schijnt	€0,053 per kWh (62%)	€0,065 per kWh (60%)
Uren met een negatieve prijs	584	389
Verschil 4 duurste en 4 goedkoopste uren per dag	€0,100 per kWh	€0,133 per kWh

- **Teruglevering tegen de uurprijs** is weinig waard: zonnestroom komt op het net als iedereen levert. Na de opslag van de leverancier blijft ca. €0,03 tot 0,05 per kWh over. Bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop via de Sofar.
- **De batterij met een vast contract** slaat alleen zonne-overschot op dat anders wordt teruggeleverd: 60 tot 90% van ca. 2.475 kWh, met een rendement van 90%. Netto na onderhoud, verzekering en reservering verdient hij zich dan niet terug (–€440 tot –€185 per jaar). Hij blijft wel nodig om binnen 3×25 A te blijven.
- **Van vast naar dynamisch:** het overstapeffect zelf hoort niet bij de investering. Tijdens kantoortijd was de uurprijs in 2026 gemiddeld €0,087 per kWh, tegen ca. €0,12 leveringstarief bij een variabel contract (CBS). Een vast contract betaalt voor zekerheid.
- **Voor deze klant** verandert er niets aan het contract. Het EMS stuurt de batterij, de laadpalen en het voorverwarmen op de uurprijs.

Bronnen: [Energy-Charts](#) (EPEX day-ahead NL en zonne-opwek NL, eigen berekening), [CBS](#).

Duurder gas maakt het pakket juist sneller terugverdiend.

Door de oorlog met Iran zijn gas en stroom sinds maart 2026 flink duurder geworden. Blijven de prijzen in 2027 op het niveau van de termijnmarkt, dan levert het pakket normaal ca. €7.700 per jaar op en is het in ca. 5,6 jaar terugverdiend.

Wat er is gebeurd

- **Gas:** na de aanvallen op Iran (vanaf 28 februari 2026) en het sluiten van de Straat van Hormuz ligt de LNG-productie van Qatar stil. De Nederlandse gasprijs (TTF) steeg van ca. €31 per MWh eind februari naar ca. €74 op 5 oktober 2026. Voor levering in 2027 noteert de termijnmarkt ca. €55.
- **Stroom volgt gas:** de termijnprijs voor stroom in 2027 is ca. €125 per MWh, tegen gemiddeld ca. €109 op de day-aheadmarkt in 2026 tot nu toe.
- **Tarieven:** variabele gastarieven liggen gemiddeld rond €1,70 per m³ inclusief belastingen en btw (20 leveranciers, 5 oktober 2026); de termijnmarkt wijst voor begin 2027 op €1,66 tot 1,69.
- **Energiebelasting 2027:** gas stijgt naar €0,6163 per m³, stroom daalt naar €0,0880 per kWh (eerste schijf, excl. btw).
- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent nergens met saldering. Leveranciers schuiven kosten deels naar vaste leveringskosten en terugleverkosten. Die veranderen de besparing van het pakket niet.

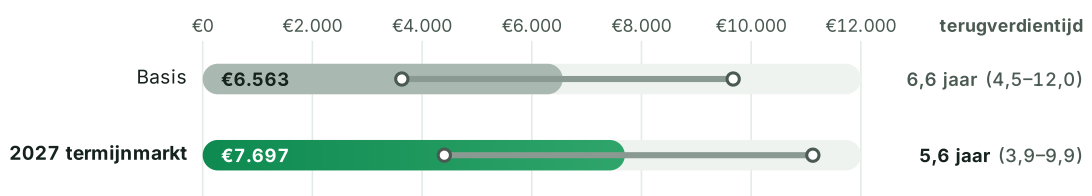
	Basis (huidige aannames)	2027 volgens termijnmarkt
Stroomprijs excl. btw	€0,21 per kWh	€0,23 per kWh
Gasprijs excl. btw	€1,00 per m ³	€1,40 per m ³
Zon per jaar	€2.850 / €3.000 / €3.150	€3.110 / €3.270 / €3.440
Airco (stroom + gas)	€1.140 / €1.710 / €2.270	€1.650 / €2.480 / €3.300
EMS en sensoren	€605 / €990 / €1.355	€750 / €1.225 / €1.675
Laadpalen	€1.966 / €2.773 / €3.838	€1.825 / €2.632 / €3.650
Netto per jaar	€3.631 / €6.563 / €9.673	€4.405 / €7.697 / €11.125
Terugverdientijd	12,0 / 6,6 / 4,5 jaar	9,9 / 5,6 / 3,9 jaar

PRIJSSCENARIO · BASIS TEGENOVER 2027

Met prijzen volgens de termijnmarkt ca. 5,6 jaar in plaats van 6,6

Stroom €0,21 → €0,23 per kWh, gas €1,00 → €1,40 per m³ (excl. btw)

Netto per jaar, normaal — Pessimistisch tot optimistisch



Bedragen per scenario: pessimistisch / normaal / optimistisch. De batterij, de ERE-opbrengst, de teruglevering en de jaarlijkse kosten zijn gelijk gehouden.

- **De airco's winnen het meest:** met duur gas wordt verwarmen met de airco veel gunstiger (normaal €2.480 in plaats van €1.710 per jaar).
- **De laadpalen leveren iets minder op,** omdat het laadtarief vaststaat en de inkoop duurder wordt. Verhoog het tarief mee met de stroomprijs, bijvoorbeeld naar €0,41 en €0,51 per kWh, om de marge te houden.
- **De batterij is voorzichtig gerekend:** de prijsverschillen binnen een dag zijn door de hoge gasprijs juist groter geworden.
- **Het kan ook terugvallen:** Rabobank verwacht voor 2027 gemiddeld €42 per MWh als de spanningen afnemen. Daarom blijft het hoofdscenario op de huidige aannames.
- **Onderbouwing:** gas €1,40 = €1,66 tot 1,69 incl. btw volgens de termijnmarkt, gedeeld door 1,21. Stroom €0,23 = groothandelsprijs 2027 ca. €0,016 per kWh hoger dan in 2026, energiebelasting ca. €0,004 lager, plus de opslag die leveranciers nu doorvoeren (Greenchoice verhoogde in september de variabele tarieven met ca. 20%).

Bronnen: [Keuze.nl](#) gasprijsverwachting, [Trading Economics](#) TTF, [Elexys](#) marktupdate 1 oktober 2026, [Overstappen.nl](#) energiebelasting 2027, Rabobank via [FXStreet](#).

● 08 · OPTIE: TERUGVERDIENTTIJD VAN 5 JAAR

Vijf jaar is haalbaar, met de airco's apart.

Met de airco's buiten de business case verdient het energiedeel zich in het normale scenario in ca. 4,2 jaar terug, ook als het stroomverbruik veel lager uitvalt. Met EIA en KIA wordt het ca. 3,8 jaar. Het volledige pakket inclusief airco's haalt 5 jaar in het optimistische scenario; met EIA, KIA en de prijzen van 2027 komt het normale scenario op ca. 5,2 jaar.

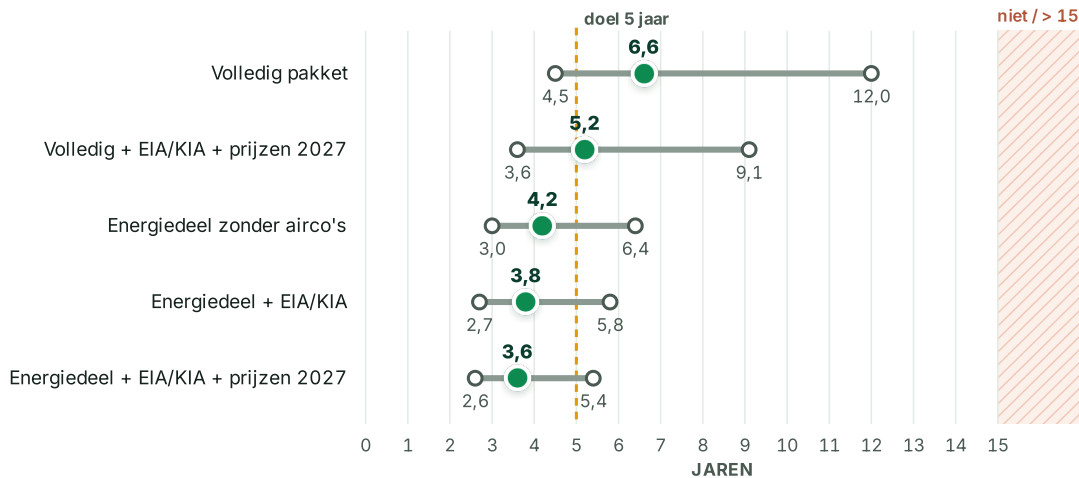
Variant	Investering	Netto per jaar	Terugverdiëntijd
Volledig pakket (hoofdscenario)	€43.487,20	€3.631 / €6.563 / €9.673	12,0 / 6,6 / 4,5 jaar
Volledig pakket, EIA/KIA en prijzen 2027	€40.049,20	€4.405 / €7.697 / €11.125	9,1 / 5,2 / 3,6 jaar
Energiedeel zonder airco's	€25.500	€3.991 / €6.053 / €8.403	6,4 / 4,2 / 3,0 jaar
Energiedeel + EIA/KIA	€23.019	€3.991 / €6.053 / €8.403	5,8 / 3,8 / 2,7 jaar
Energiedeel + EIA/KIA + prijzen 2027	€23.019	€4.255 / €6.417 / €8.825	5,4 / 3,6 / 2,6 jaar

OPTIE · ROUTE NAAR 5 JAAR

Met de airco's apart haalt het energiedeel ruim 5 jaar

Netto, na jaarlijkse kosten · EIA/KIA bij 19% vennootschapsbelasting

● Normaal — Optimistisch tot pessimistisch ▨ Niet of na meer dan 15 jaar



Bedragen per scenario: pessimistisch / normaal / optimistisch.

Voorwaarden

- De airco's vallen buiten de business case.** Ze moeten toch vervangen worden en worden apart begroot, bijvoorbeeld uit het onderhoudsbudget. Het energiedeel kost dan €25.500. De besparing van de airco's (stroom en gas) en hun onderhoudskosten tellen dan ook niet mee.
- Het stroomcontract blijft dynamisch** voor afname en teruglevering, zodat de batterij goedkoop laadt en duur ontlad. De klant heeft dat al.
- De laadpalen zijn 3 tot 4 dagen per week bezet**, tegen €0,39 tot 0,49 per kWh, en het tarief stijgt mee als de stroomprijs stijgt.
- De batterij van 50 kWh past op de Sofar** en kost €2.500 via de relatie.
- EIA en KIA:** melden binnen 3 maanden na de opdracht, zonnepanelen zonder SDE++, en de verhuurder betaalt vennootschapsbelasting (gerekend met 19%). Voor het energiedeel is het belastingvoordeel ca. €2.480: EIA over €14.800 (panelen en batterij) en KIA 28% over €25.500. Voor het volledige pakket is het ca. €3.440; de airco's tellen niet mee voor de EIA, omdat elke set 4 kW warmte levert en de Energielijst meer dan 12 kW vraagt.

Aannames

- Stroom €0,21 per kWh, ERE €0,10 tot 0,13 per geladen kWh, teruglevering €0,03 tot 0,05 per kWh; prijzen 2027 volgens de termijnmarkt (stroom €0,23, gas €1,40).
- Minder stroomverbruik mag.** Zonder airco's telt het verbruik alleen nog mee via het deel van de zonnestroom dat direct wordt gebruikt:

Jaarverbruik	Direct verbruik met batterij (simulatie)	Netto energiedeel (normaal)	Terugverdiëntijd (normaal)
25.000 kWh of meer	88% of meer (gerekend met 85%)	€6.053	4,2 jaar
20.000 kWh	81%	€5.941	4,3 jaar

Jaarverbruik	Direct verbruik met batterij (simulatie)	Netto energiedeel (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
15.000 kWh	68%	€5.576	4,6 jaar

- **Pessimistisch haalt 5 jaar niet** (5,4 tot 6,4 jaar): dan zijn de laadpalen weinig bezet en verdient de batterij weinig. Stuur daarom op de bezetting van de laadpalen en laat het EMS de batterij op de uurprijs sturen.

● 09 · VERDIENMODEL VERHUURDER: WIE BETAALT, WIE BESPAART

Wie betaalt de rekening, wie houdt de besparing?

Of de verhuurder de besparingen krijgt, hangt af van hoe de energie met de huurders wordt verrekend; de scenario's hierboven gaan uit van model A.

	Model A: verhuurder betaalt de energie	Model B: doorbelasten per meter
Wie betaalt de energierekening	Verhuurder; huurders betalen vaste servicekosten	Verhuurder koopt in; huurders betalen hun eigen verbruik per kWh
Wie profiteert van zon, batterij en EMS	Verhuurder (lagere rekening)	Zon: verhuurder (verkoop zonnestroom). EMS en zuinig gedrag: vooral de huurder
Prikkel voor huurder om te besparen	Geen	Wel
Risico voor verhuurder	Hoog verbruik door huurders komt voor zijn rekening	Wanbetaling en discussie over de meting

Rekenvoorbeeld model B (aanname: tarief huurder €0,24 per kWh excl. btw, inkoop €0,21):

- Zonnestroom die direct wordt verbruikt: ca. 14.000 kWh × €0,24 = ca. €3.400 per jaar.
- Netstroom doorverkocht: ca. 22.000 kWh × €0,03 marge = ca. €660 per jaar.
- Teruggeleverde zonnestroom: ca. 2.500 kWh × €0,04 = ca. €100 per jaar.
- Samen ca. €4.100 per jaar, tegen ca. €3.000 voor zon in model A. De besparingen door EMS en sensoren gaan in model B grotendeels naar de huurders; voor de verhuurder maken ze vooral het pand aantrekkelijker.

Zonder de airco's. De airco's moeten toch vervangen worden. Het energiedeel zonder airco's kost €25.500 en levert netto €3.991 / €6.053 / €8.403 per jaar op (pessimistisch / normaal / optimistisch). Dat is een terugverdientijd van 6,4 / 4,2 / 3,0 jaar.

Btw. Is de verhuur btw-vrijgesteld, bijvoorbeeld bij huurders die zelf geen btw rekenen, dan kan de verhuurder de btw op de investering niet terugvragen. De basis kost dan €52.619,51 in plaats van €43.487,20. Bij belaste verhuur kan dat wel; daarvoor moet de huurder de ruimte voor ten minste 90% gebruiken voor btw-belaste prestaties, vastgelegd in het huurcontract. Stroom die per meter apart aan huurders wordt afgerekend, is een zelfstandige levering met 21% btw. Laat de accountant dit beoordelen.

Leegstand. Staan bijvoorbeeld 3 van de 10 units leeg, dan dalen de opbrengsten uit de laadpalen (en in model B uit stroomverkoop) met ca. 30%. In het normale scenario is dat ca. €830 minder per jaar en wordt de terugverdientijd ca. 7,6 jaar. Lege units staan wel in eco, dus de energiekosten dalen ook.

Huurcontract. Leg vast: de verrekening van energie (model A of B) en het tarief, temperatuurgrenzen en nachtstand, de EMS-sturing, het gebruik van data (AVG), het laadpaaltarief, de internetdienst met 90e-percentiel, de patchpoort en aansprakelijkheid voor eigen apparatuur. Bij bedrijfsruimte is er veel contractvrijheid, maar laat de opzet juridisch controleren, ook in verband met de Energiewet (sinds 1 januari 2026 van kracht), zeker bij doorlevering van stroom in model B.

Fiscale kansen. De EIA (energie-investeringsaftrek) is in 2026 40% van het investeringsbedrag, bij minimaal €2.500 per melding. Volgens de Energielijst 2026 komen in aanmerking: zonnepanelen (code 251102, 15 tot 100 kWp, niet in combinatie met SDE++), de batterij (code 251118, vanaf 15 kWh en 5 kW, gekoppeld aan een duurzame installatie op dezelfde aansluiting) en lucht-luchtwarmtepompen voor verwarming (code 211108, alleen boven 12 kW thermisch en bij een SCOP van ten minste 4,0). De Toshiba-sets uit de offerte leveren elk 4 kW warmte en vallen daar dus niet onder. Laadpalen, een algemeen EMS en tussenmeters staan niet op de Energielijst of Milieulijst. Daarnaast geldt de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek): 28% bij een totaal aan investeringen in het jaar van €2.901 tot €71.683. Laat de accountant dit vooraf beoordelen: voor de EIA moet de investering binnen 3 maanden na de opdracht worden gemeld.

10 • WAAROM DE AIRCO'S GEEN TERUGVERDIENTIJD HEBBEN

Vervangen moet. De vraag is alleen: welke vervanging.

De oude airco's werken niet of matig. Het project is dus deels vervanging en deels uitbreiding: boven worden 3 sets vervangen, beneden 2 sets vervangen en 2 nieuw geplaatst. Alle 7 worden 60×60-cassettes in het systeemplafond. In de scenario's zijn ze meegenomen; het verdienmodel toont ook de terugverdiëntijd zonder airco's.

- **Het is een noodzakelijke uitgave.** Zonder vervanging valt de klimaatregeling uit. De vraag is dus niet of het zich terugverdient, maar welke oplossing het goedkoopst blijft over de levensduur.
- **De besparing is klein ten opzichte van de prijs.** Nieuwe units verbruiken minder stroom, maar dat is een deel van de energiekosten. Illustratie (aanneمة): bij 10% minder verbruik op 36.000 kWh is dat $3.600 \text{ kWh} \times \text{€}0,21 = \text{ca. €}760$ per jaar. Tegen €17.987,20 is dat ca. 24 jaar, langer dan de levensduur.
- **Wat het wel oplevert:** een betrouwbaar klimaat in het pand, minder storingen en onderhoud, en verwarmen met een seizoensrendement (SCOP) van ca. 3,5 tot 4,5 in de praktijk (1 kWh stroom geeft ca. 4 kWh warmte). Dat verlaagt in de winter de stookkosten.
- **Synergie met de zonnepanelen.** Koelen in de zomer valt samen met de zonopbrengst. Daardoor wordt meer zonstroom direct gebruikt, wat het financiële resultaat van de panelen verbetert.

Offerte: 7 Toshiba-sets, gemiddeld €2.569,60 per set. Elke set is een Toshiba Digital Inverter: cassette RAV-HM401MUTP-E (60×60, voor het systeemplafond) met buitenunit RAV-GM402ATP-E. Koelen 3,6 kW (0,9 tot 4,0), verwarmen 4,0 kW (0,8 tot 5,0, nog 2,5 kW bij -10 °C), SCOP 4,46 (A+), SEER 6,70 (A++), koudemiddel R32 (0,9 kg), 230 V 1-fase. Samen 28 kW verwarmen en 25 kW koelen (Intercool).

Deel 1: bovenverdieping (3 sets vervanging), €7.708,80 excl. btw

Post	Omschrijving	Eenheidsprijs	Bedrag (excl. btw)
Apparatuur (3 sets)	Toshiba set compleet (HM401MUTP-E + GM402ATP-E) met vaste bediening	€1.450,00 per set	€4.350,00
Demontage en milieuafvoer	F-gassen afpompen koudemiddel, demonteren en afvoer (3 sets)	€142,39 per set	€427,17
Leidingwerk, montage en inbedrijfstelling	Koelleidingen vervangen (niet spoelen), monteren, stikstoftest, vacumeren en F-gasoplevering	Projectpost	€1.325,08
Materieel (hoogwerker)	Huur hoogwerker incl. transport en verzekering	Projectpost	€650,00
Aanpassing systeemplafond	Ombouw 3 posities 60×90 naar 60×60 incl. profielen en platen	€184,98 per positie	€554,94
Consoles en montagemateriaal	Trillingsdempende steunen, condensmateriaal en R32-aanvulling	Projectpost	€401,61
Subtotaal boven	3 sets incl. hoogwerker		€7.708,80

Deel 2: benedenverdieping (2 nieuw + 2 vervanging), €10.278,40 excl. btw

Post	Omschrijving	Eenheidsprijs	Bedrag (excl. btw)
Apparatuur (4 sets)	Toshiba set compleet (HM401MUTP-E + GM402ATP-E) met infrarood afstandsbediening RBC-AXU31UM-E in plaats van vaste bediening	€1.450,00 per set	€5.800,00
Demontage en milieuafvoer	F-gassen afpompen koudemiddel, demonteren en afvoer (2 sets)	€140,95 per set	€281,90
Bouwkundig boorwerk (2 nieuw)	2x diamant-kernboring (Ø 65 tot 80 mm) gevel/wand	€245,76 per stuk	€491,52
Nieuw leidingtraject (2 nieuw)	2x nieuw leidingtraject (3 m), kanalen, condens en voeding	€281,91 per traject	€563,82
Montage en inbedrijfstelling (4 sets)	Plaatsen 4 sets, stikstoftest, vacumeren en F-gasoplevering	€510,61 per set	€2.042,44
Systeemplafond (4 posities)	2x ombouw 60×90 + 2x sparing inpassen	€166,25 per positie	€665,00
Consoles en montagemateriaal	Steunen buiten, kabelgoten, condensafvoer en R32-aanvulling	Projectpost	€433,72
Subtotaal beneden	4 sets (2 nieuw + 2 vervanging)		€10.278,40

- **Boven nieuw leidingwerk:** de koelleidingen worden vervangen in plaats van gespoeld. Zo komen er geen vuil, vocht of resten van het oude koudemiddel in de nieuwe units, wat de compressor en de garantie ten goede komt.
- **Beneden een infrarood afstandsbediening:** de RBC-AXU31UM-E heeft een ontvanger in het cassettepaneel en vervangt de vaste bediening aan de wand (Toshiba). Het EMS stuurt de units via de Modbus-koppeling; stel de grenzen (verwarmen tot 22 °C, koelen niet onder 22 °C) in het EMS zo in dat ze ook gelden als iemand de afstandsbediening gebruikt.

Hoe de offerte zich verhoudt tot de markt. Een turn-key project met 7 cassettes, plafondbouw, hoogwerker en boringen kost bij grote klimaatinstallateurs eerder €25.000 tot 29.000 excl. btw,

ofwel ca. €3.570 tot 4.140 per set. Met gemiddeld €2.569,60 per set (€17.987,20 in totaal) ligt deze offerte ca. 28 tot 38% daaronder, terwijl het leidingwerk boven volledig wordt vervangen.

Onderdeel	Marktprijs
Apparatuur per set	Bruto catalogusprijs bij groothandels (zoals Wasco, Coolmark of Schiessl) €2.400 tot 2.900; netto inkoop installateur €1.450 tot 1.700
Demontage en F-gassen afvoer per set	€200 tot 350
Hoogwerker (2 werkdagen)	€650 tot 900: huur €180 tot 280 per dag, transport €150 tot 250, verzekering €50 tot 80
Systeemplafond 60×90 naar 60×60	€250 tot 400 per sparing
Kernboring en leidingtraject per nieuwe unit	€600 tot 900: boring €150 tot 250, traject €450 tot 650
Turn-key, 7 sets	€25.000 tot 29.000 (ca. €3.570 tot 4.140 per set)

- **Apparatuur:** Toshiba hoort met Daikin en Mitsubishi Electric bij het topsegment.
- **Demontage:** het koudemiddel moet wettelijk door een F-gasgecertificeerde monteur worden afgepompt; daarbij horen ook het afkoppelen, het naar beneden halen van de buitendelen en de afvoerkosten.
- **Systeemplafond:** ombouwen van 60×90 naar 60×60 is bewerkelijk: hoofdprofielen controleren, tussenprofielen van 600 mm plaatsen, extra snelhangers boren en platen op maat snijden.

Gasbesparing telt ook mee. Doordat de nieuwe airco's ook kunnen verwarmen, hoeft de gasketel in de winter minder te draaien en daalt het gasverbruik. Die besparing komt bovenop de stroombesparing en kan de terugverdientijd flink verkorten. Om de investering in 15 jaar (aannele levensduur) terug te verdienen is ca. €1.200 per jaar besparing nodig, stroom en gas samen. Schatting (aannames, geen meting): twee kantoorlagen van samen ca. 400 m², 10 m³ gas per m² is 4.000 m³ per jaar (CBS noemt voor kleinere kantoren 11 tot 17 m³ per m², dus dit is aan de lage kant), gasprijs €1,00 per m³ (CBS augustus 2026 plus energielasting: ca. €1,10; door de oorlog met Iran ligt de markt nu rond €1,40, dus voorzichtig), airco's nemen 50% van de verwarming over met een rendement van 3,5 (voorzichtig gekozen). Dat bespaart 2.000 m³ gas (€2.000) maar kost ca. 5.000 kWh extra stroom (ca. €1.050), dus netto ca. €950 per jaar. Samen met de stroombesparing van ca. €760 (zie hierboven) is dat ca. €1.710 per jaar, een terugverdientijd van ca. 10,5 jaar, binnen de levensduur. Na onderhoud blijft er normaal ca. €510 per jaar over. De kelder (grote ruimte met vloerverwarming) valt hier buiten: die blijft op gas. Daar wordt alleen gekeken naar slimme zonenregeling, die we als aparte post zien en nog niet in de begroting hebben. Vervang deze aannames door het werkelijke gasverbruik en oppervlak zodra die bekend zijn.

Het inkoopvoordeel gaat volledig naar de verhuurder.

Panelen en batterij zijn geprijsd tegen inkoopprijs via een relatie van Saldox. Saldox verdient hier niet aan: er zit geen marge op, en het voordeel gaat volledig naar de verhuurder in de vorm van een lagere investering.

- **Batterij:** de batterij van 50 kWh kost €2.500 in plaats van €25.000 tegen een marktprijs van €500 per kWh, dus €22.500 minder. Dit brengt de terugverdientijd van zon en batterij van ca. 7,7 tot 10,4 jaar naar ca. 2,9 tot 3,9 jaar.
- **Panelen:** €65 per paneel is eveneens de inkoopprijs via de relatie.
- **Omvormer:** de €3.700 is opgegeven; nog te bevestigen of dit ook een inkoopprijs via de relatie is.
- **Zonder dit voordeel:** geldt voor de batterij de marktprijs, dan wordt de investering €65.987,20 en de terugverdientijd in het normale scenario ca. 10,1 jaar.

Controleer of batterijbeheer (BMS) en brandveiligheidscertificering bij de batterij zijn inbegrepen, en of de batterij op de compatibiliteitslijst van Sofar staat: de HYD 15KTL-3PH werkt alleen met een hoogspanningsbatterij (180 tot 800 V). Zonder dat kan de verzekeraar of netbeheerder problemen maken.

ERE -verkoop via de laadpalen. Sinds 1 januari 2026 levert elke geladen kWh emissiereductie-eenheden (ERE's) op; ze vervangen de HBE's. Een inboekdienstverlener verkoopt ze aan brandstofleveranciers. In juli 2026 betaalden inboekdienstverleners netto ca. €0,12 tot 0,13 per geladen kWh; omdat de prijs schommelt, rekent dit plan met €0,10 tot 0,13. Bij 7.800 tot 10.400 kWh per jaar is dat ca. €780 tot 1.350 per jaar. Het register van de NEa is sinds augustus 2026 open; leveringen over 2026 moeten vóór 26 februari 2027 zijn ingeboekt.

- Gemeten wordt per laadpaal met een MID-gecertificeerde meter, niet via de hoofdmeter. Bestel daarom de MID-uitvoering van de Zaptec Pro (leverbaar sinds augustus 2023).
- Standaard telt het netgemiddelde aandeel groene stroom (50,5% in 2026). Eigen zonnestroom telt alleen als 100% hernieuwbaar bij een directe koppeling, zonder SDE++ en met garanties van oorsprong uit een gecertificeerde productiemeter; vraag dit na bij de inboekdienstverlener.
- De ERE-opbrengst is belast als bedrijfsinkomen.

Bronnen: NEa, Keuze.nl, Zonneplan, EV Update, ANWB

Twee laadpalen, drie tarieven.

Bij €0,49 per kWh en 4 bezette dagen per week leveren de twee laadpalen ca. €4.000 tot 4.300 per jaar op; bij €0,39 en 3 dagen is dat ca. €2.200 tot 2.400.

Opties voor de klant

Optie	Tarief (excl. btw)	Voor wie	Kenmerk
A: Scherp	€0,39 per kWh	Medewerkers en vaste bezoekers	Lage drempel, meer laadvolume
B: Standaard	€0,49 per kWh	Bezoekers en derden	Hogere marge per kWh, mogelijk minder gebruik
C: Dynamisch	€0,39 overdag bij zon, €0,49 overige uren	Iedereen	Stuurt laden naar zonuren en goedkope stroom

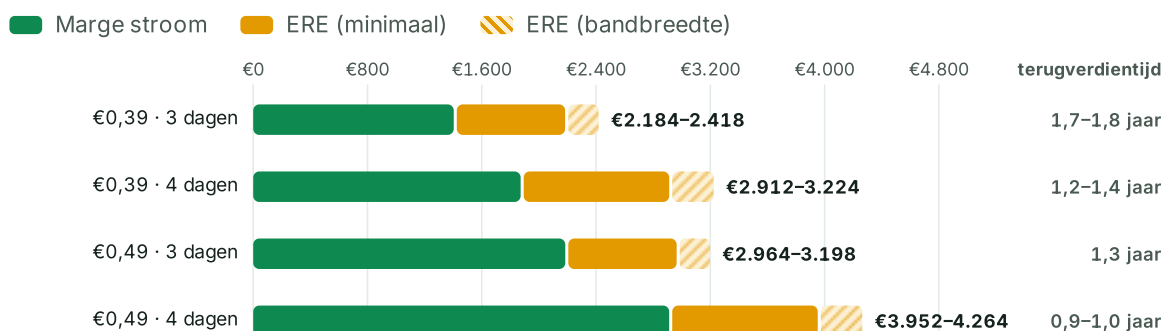
Rekenmodel (2 palen)

Tarief	Bezetting	kWh per jaar	Marge stroom	ERE	Totaal per jaar	Terugverdientijd
€0,39	3 dagen per week	7.800	€1.404	€780 tot 1.014	€2.184 tot 2.418	1,7 tot 1,8 jaar
€0,39	4 dagen per week	10.400	€1.872	€1.040 tot 1.352	€2.912 tot 3.224	1,2 tot 1,4 jaar
€0,49	3 dagen per week	7.800	€2.184	€780 tot 1.014	€2.964 tot 3.198	ca. 1,3 jaar
€0,49	4 dagen per week	10.400	€2.912	€1.040 tot 1.352	€3.952 tot 4.264	0,9 tot 1,0 jaar

LAADPLAN · 2 PALEN PER JAAR

Tarief en bezetting bepalen samen de opbrengst

Uit het rekenmodel, vóór wintercorrectie en backoffice · investering €4.000



Uitgangspunten: 25 kWh per paal per bezette dag, 52 weken, inkoopprijs stroom €0,21 per kWh, ERE €0,10 tot 0,13 per kWh (netto), investering €4.000 (2 palen à €1.000 plus stelpost installatie €2.000). Tarieven zijn excl. btw; incl. 21% btw is €0,39 ca. €0,47 en €0,49 ca. €0,59 voor de klant.

Nog niet meegerekend in deze tabel: abonnement en transactiekosten van de backoffice voor afrekenen; de scenario's trekken die wel af (€240 tot 480 per jaar). Leg in het contract vast dat de ERE's bij de eigenaar van de palen blijven. Bij €0,49 kan het laadvolume lager uitvallen dan bij €0,39.

Wintercorrectie: door de 3×25 A schakelen de palen in de winter overdag terug. Reken daarom met ca. 10% minder laadvolume per jaar dan in de tabel hierboven. De scenario's gebruiken die gecorrigeerde bedragen.

Krap in de winter, haalbaar met de batterij.

Met 3×25 A (ca. 17 kW) en de batterij is het pand haalbaar, maar op winterwerkdagen moeten de laadpalen deels buiten kantoortijd laden; meten per unit kost ca. €2.300 tot 4.400.

Vermogen (kW, tegelijk)

Bron	Maximaal
Net 3×25 A	17 kW
Sofar 15 kW (zon + batterij samen)	15 kW
Totaal beschikbaar	ca. 32 kW

Verdeling bij piek: airco's tot ca. 15 kW, 10 units samen ca. 15 kW (gemiddeld 1,5 kW per unit), laadpalen flexibel 0 tot 22 kW met wat overblijft. De 7 Toshiba-sets nemen elk ca. 1 kW op (koelen 0,9 tot 0,95 kW), samen ca. 7 kW; dat is ruim binnen de aangenomen 15 kW. Het zijn 1-fase units: verdeel ze over de drie fasen.

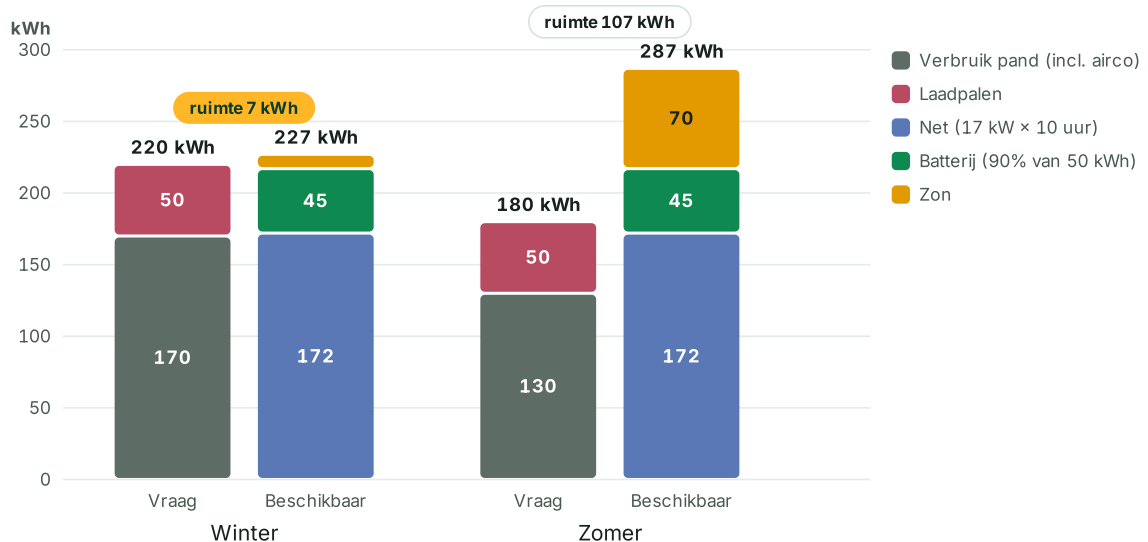
Energie per werkdag (08:00 tot 18:00)

	Winter	Zomer
Verbruik pand (incl. airco)	170 kWh	130 kWh
Laadpalen (2 × 25 kWh)	50 kWh	50 kWh
Totale vraag	220 kWh	180 kWh
Net (17 kW × 10 uur)	172 kWh	172 kWh
Batterij (90% van 50 kWh)	45 kWh	45 kWh
Zon	10 kWh	70 kWh
Totaal beschikbaar	227 kWh	287 kWh

NETAANSLUITING 3X25 A · PER WERKDAG 08:00 TOT 18:00

In de winter blijft er maar 7 kWh over

Uit de tabel 'Energie per werkdag'



In de winter is er nauwelijks ruimte: het net moet de hele dag op het maximum draaien. Laat de laadpalen daarom in de winter terugschakelen bij hoge vraag en het restant 's avonds laden. De batterij laadt 's nachts uit het net.

Regelvolgorde voor de eigen software: 1) zonnestroom, 2) batterij bij vraag boven 17 kW, 3) net tot 25 A per fase, 4) laadpalen terugschakelen via de Zaptec API, 5) batterij 's nachts laden. De Sofar is aan te sturen via Modbus (RS485, of via TCP met een LAN-module) en laadt en ontlaaft de batterij met maximaal 15 kW. De Zaptec Pro is te begrenzen via de Zaptec API of OCPP.

Kosten meten per unit (indicatief)

Onderdeel	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
1-fase MID-meter met Modbus (units)	10	€40 tot 60	€400 tot 600
3-fase MID-meter (hoofdaansluiting, 2 airco-groepen, algemeen)	4	€120 tot 200	€480 tot 800
Installatie per meter	14	€75 tot 150	€1.050 tot 2.100
Gateway (Modbus naar netwerk)	1	€200 tot 500	€200 tot 500
RS485-bekabeling	1	€200 tot 400	€200 tot 400
Totaal			ca. €2.300 tot 4.400

Zijn de units 3-fase aangesloten, dan worden de meters duurder (ca. €800 tot 1.400 extra). Uitgangspunt is dat elke unit al een eigen groep in de verdeelkast heeft; anders komen er kosten voor het aanpassen van de verdeelkast bij. Per unit kost meten ca. €230 tot 440, terug te verdienen via het stroomtarief.

Airco's per huurder meten. De offerte omvat 7 sets voor 10 units, dus niet elke unit heeft een eigen airco. Verdelen naar m² geeft snel discussie. Koppel daarom elke binneneenheid aan één huurder en meet per huurder, of leg de verdeelsleutel vast in het huurcontract.

Warm als u er bent, zuinig als u weg bent.

Met temperatuursturing in het EMS bespaart het pand naar schatting €430 tot 905 per jaar op verwarmen en koelen, voor ca. €1.500 aan hardware; de software maakt u zelf. In het weekend gaat de koeling volledig uit.

Dagschema (werkdagen)

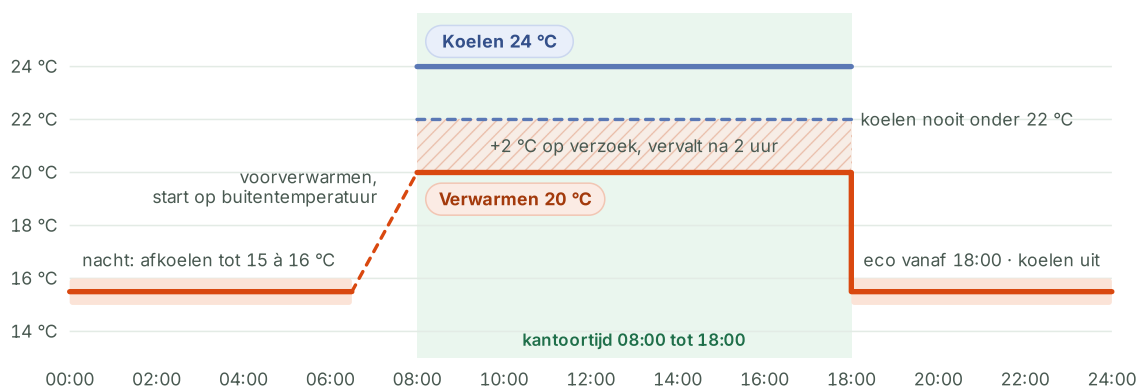
Moment	Verwarmen	Koelen
Nacht	Laten afkoelen tot 15 à 16 °C	Uit
Voor kantoortijd	Voorverwarmen naar 20 °C, starttijd afhankelijk van buitentemperatuur	Alleen voorkoelen bij hittedag
Kantoortijd	Basis 20 °C	Basis 24 °C
Na aanmelding gebruiker	Handmatig max. +2 °C (tot 22 °C), vervalt na 2 uur	Handmatig max. -2 °C (tot 22 °C), vervalt na 2 uur
Einde kantoortijd of geen aanwezigheid	Automatisch terug naar nachtstand	Automatisch uit
Weekend	Laten afkoelen tot 15 à 16 °C	Volledig uit, ook niet handmatig

EMS · WERKDAG

Warm als u er bent, zuinig als u weg bent

Illustratie van het dagschema hierboven · de starttijd van het voorverwarmen varieert met de buitentemperatuur

— Verwarmen — Koelen ▨ Handmatige ruimte



Regels voor de software

- **Voorverwarmen op de buitentemperatuur:** hoe kouder het buiten is, hoe eerder het EMS start. De airco's warmen snel op (30 tot 60 minuten); de vloerverwarming in de kelder vraagt enkele uren.
- **Gefaseerd opstarten:** start de units niet tegelijk, maar in groepjes. Zo blijft de ochtendpiek binnen 3×25 A. Gebruik de batterij en goedkope nachtstroom voor het voorverwarmen.

- **Aanmelding:** een gebruiker verhoogt de temperatuur via app, badge of QR-code. Het EMS registreert per unit wie wanneer verhoogt, zodat dit met de meting per unit kan worden doorberekend.
- **Grenzen:** verwarmen nooit boven 22 °C, koelen nooit onder 22 °C. Raam open of geen aanwezigheid: airco uit.
- **Kelder:** dezelfde logica via de slimme zonenregeling op de vloerverwarming.

Besparing per jaar (aannames)

	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Verwarmen: nachtverlaging, voorverwarmen op maat (10 / 15 / 20% van ca. €3.050)	€305	€460	€610
Koelen: weekend en nacht uit, op tijd uit, grenzen (15 / 25 / 35% van ca. €840)	€125	€210	€295
Totaal	€430	€670	€905

Uitgangspunten: verwarmingskosten kantoorlagen ca. €3.050 per jaar (2.000 m³ gas + 5.000 kWh airco-stroom, zie de airco-sectie) en koelstroom ca. 4.000 kWh (€840, aanname). De kelder is niet meegerekend omdat het gasverbruik daar nog onbekend is.

Kosten (stelpost): ca. €1.500 voor een Modbus- of BMS-interface naar de Toshiba-units en een temperatuursensor per unit. Dat bedrag past bij één centrale gateway op de Toshiba-bus (bijvoorbeeld CoolMasterNet). Is per set een eigen Modbus-gateway nodig (ca. €270 per stuk, 7 sets), dan wordt het ca. €1.900. Prijzen nog opvragen.

Effect op de totale terugverdientijd: EMS en bewegingssensoren leveren samen €605 tot 1.355 per jaar op en zijn meegenomen in de scenario's. Het EMS verdient zichzelf in 1,7 tot 3,5 jaar terug. De koelbesparing hangt af van hoe de oude airco's werden gebruikt: draaiden die ook in het weekend, dan is de besparing eerder hoger. In model B (doorbelasten per meter) gaat een groot deel van deze besparing naar de huurders.

● 15 · APP, AANWEZIGHEID EN NETWERK (UNIFI)

Eén app voor temperatuur, stroom en internet.

De gebruikers krijgen één app voor temperatuur, stroomverbruik en internet; samen met bewegingssensoren vervangt die een alarmsysteem en bespaart naar schatting €175 tot 450 per jaar extra.

Wat de app doet

- 1. Melding bij vertrek:** aan het einde van de dag vraagt de app of de unit naar eco mag (verwarmen 16 °C, koelen uit).
- 2. Temperatuur verhogen aanvragen:** maximaal +2 °C voor 2 uur, binnen de grenzen van het EMS.
- 3. Eigen stroomverbruik:** per unit, uit de MID-tussenmeters.
- 4. Eigen netwerkverbruik:** actueel gebruik en het 90e-percentiel van de maand.
- 5. Aanwezigheid:** inchecken via de app, aangevuld met de bewegingssensoren.

Aanwezigheid en eco-stand

- Reageert de gebruiker niet op de melding, dan gaat de unit om 18:00 automatisch naar eco.
- Overdag gaat een unit na 30 minuten zonder beweging naar eco, en bij beweging terug naar comfort. Zo worden lege units niet verwarmd of gekoeld tijdens vergaderingen of bij parttime gebruik.
- Hardware: 2 bewegingssensoren per unit (20 stuks, bijvoorbeeld Aqara via Zigbee, ca. €20 tot 30 per stuk) met één gateway, stelpost €600. Met duurdere sensoren, zoals Philips Hue, wordt dit ca. €1.000.
- Extra besparing: 5 / 10 / 15% van wat na het dagschema overblijft aan verwarmen en koelen, dus €175 / €320 / €450 per jaar (pessimistisch / normaal / optimistisch). Dit is meegenomen in de scenario's.

Brandveiligheid

Het overzicht van wie er binnen is (check-in plus sensoren) helpt de BHV bij een ontruiming. Het moet ook werken bij stroomuitval (UPS) en op een telefoon op de verzamelplaats. Het is geen volledige garantie, omdat mensen vergeten in of uit te checken, en vervangt de controle door de BHV niet.

Netwerk met UniFi

- **Gateway:** een UniFi Cloud Gateway als router en firewall, met een eigen netwerk (VLAN) per unit, zodat units elkaar niet zien.
- **Switch:** Pro Max 16 PoE met 4 poorten van 2,5 GbE (PoE++) voor de access points, 12 poorten van 1 GbE (PoE+) en 2 SFP+-poorten van 10G voor de uplink; PoE-budget 180 W.
- **4x U7 Pro:** WiFi 7 met 6 GHz, aangesloten op de 2,5G-poorten (PoE+ volstaat, max. 21 W).
- **Eén wifi-netwerk met PPSK:** elke unit heeft een eigen wachtwoord dat automatisch op het eigen VLAN uitkomt. PPSK werkt met WPA2, niet met WPA3.
- **Begrenzing:** maximaal 100 Mbit per unit, ingesteld in de gateway.
- **Meting:** de eigen software haalt elke 5 minuten via de UniFi-API het dataverbruik per netwerk op. Dat telt zowel bekabelde als wifi-apparaten mee.

Optie: eigen firewall via een patchpoort

Op verzoek krijgt een unit een bekabelde poort op de switch in het eigen VLAN. De huurder sluit daar de WAN-kant van zijn eigen firewall op aan. Meting, 90e-percentiel en de begrenzing van 100 Mbit blijven werken, omdat al het verkeer nog steeds via het VLAN van de unit gaat.

- **Wifi achter de eigen firewall:** anders komen wifi-apparaten van die unit via onze access points buiten zijn firewall uit. Geef de poort daarom twee VLAN's mee: één als WAN (doorvoer naar onze gateway) en één als LAN van de huurder. Ons wifi-wachtwoord van die unit komt dan uit op het LAN-VLAN, achter zijn firewall.
- **Beveiliging van de poort:** alleen de VLAN's van die unit op de poort, een beperkt aantal MAC-adressen, en storm control aan.
- **IP-adres:** de firewall krijgt één intern adres van onze gateway (dubbele NAT). Wil de huurder een eigen publiek IP-adres, dan kan dat als betaalde extra optie, als de glasvezelaanbieder meerdere adressen levert.
- **Poorten:** 4 access points plus 10 patchpoorten gebruiken 14 van de 16 netwerkpoorten; de uplink naar de gateway loopt via SFP+. Wil een huurder meer dan één poort, dan is een extra switch nodig.

Hoe het 90e-percentiel werkt

- Elke 5 minuten wordt het gebruik per unit gemeten, ca. 8.640 metingen per maand.
- De hoogste 10% van de metingen (ca. 72 uur pieken) valt weg.
- De hoogste waarde die overblijft is de basis voor de factuur, bijvoorbeeld 35 Mbit.
- Korte pieken, zoals een grote download, kosten de gebruiker niets. Wie structureel veel gebruikt, betaalt meer.

Kosten netwerk (indicatief, apart van het energiepakket)

Onderdeel	Prijs
4× U7 Pro (€160 per stuk)	€640
Switch Pro Max 16 PoE	€359
Cloud Gateway (UCG - Max €179 of UCG - Fiber €250)	ca. €180 tot 250
Totaal hardware	ca. €1.180 tot 1.250

Nog niet meegerekend: bekabeling, installatie en het maandabonnement voor de glasvezelverbinding. De opbrengst van de netwerkdienst staat niet in de scenario's, omdat de prijs per Mbit nog niet is vastgesteld. Prijzen (Ubiquiti EU-store, oktober 2026): [U7 Pro](#), [Cloud Gateways](#), [Pro Max 16 PoE](#).

Aandachtspunten

- **AVG:** aanwezigheids- en netwerkgegevens zijn persoonsgegevens. Leg het doel vast (brandveiligheid, energiebeheer en facturatie), informeer de gebruikers, bewaar de gegevens niet langer dan nodig en neem dit op in de huurovereenkomst.
- **ACM:** registratie is alleen verplicht voor een openbare elektronische communicatiedienst. Internet dat alleen aan de eigen huurders wordt geleverd, is in de regel niet openbaar; de ACM beoordeelt dit per geval.
- **Bekabeling:** krijgen alle 10 units een bekabelde aansluiting of patchpoort, dan zijn met de 4 access points 14 van de 16 poorten in gebruik. Wil een unit zowel een gewone aansluiting als een patchpoort, dan is een tweede switch nodig.

● 16 · WINDTURBINE

Eerst meten, dan pas bouwen.

Een turbine is alleen interessant als de windsnelheid op 20 m hoogte minimaal 5,5 tot 6 m/s is. Het KNMI-station Eindhoven meet gemiddeld 3,8 m/s op 10 m hoogte (1991–2020); omgerekend is dat ca. 4,3 tot 4,5 m/s op 20 m, en in bebouwd gebied minder. Dat ligt onder de drempel.

- **Model:** Fortis Montana 5 kW (Nederlands fabrikaat uit Groningen, rotor 5 m, masten van 12, 15, 18 of 24 m). De fabrikant noemt 9,5 MWh per jaar bij 6 m/s. Dat is een fabrikantcijfer en optimistisch: in het testveld Schoondijke haalden kleine turbines door minder wind maar ca. een derde van de verwachte opbrengst.
- **Verwachte opbrengst:** ca. 5.000 tot 6.000 kWh bij 5 m/s en ca. 4.000 kWh bij 4,5 m/s, dus €840 tot 1.260 besparing per jaar.

- **Kosten:** stelpost €25.000 inclusief mast en fundering. De prijs is nog niet bij Fortis opgevraagd.
- **Plaatsing:** op een mast naast het pand, niet op het dak (turbulentie en trillingen). Er is een omgevingsvergunning nodig. Eindhoven Airport is een militaire luchthaven; het Luchthavenbesluit Eindhoven kan hoogtebeperkingen opleggen. Toets de locatie op de [Luchtvaartbeperkingenkaart](#); bij overschrijding is een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Defensie nodig.
- **Winterfunctie:** wind waait vooral in de winter, maar bij windstil en bewolkt weer levert de turbine niets. De stroom komt dan uit het net.

Advies: de turbine is op deze locatie waarschijnlijk niet rendabel. Wilt u het toch onderzoeken, laat dan de wind op 20 m hoogte op de plek zelf meten (de oude Windviewer van RVO is niet meer beschikbaar; de KNMI-windkaart en de Global Wind Atlas geven een eerste indruk) en vraag Fortis om een opbrengstberekening en offerte. Is de uitkomst lager dan 5 m/s, laat de turbine dan vallen.

17 · PLANNING

Van opdracht tot oplevering.

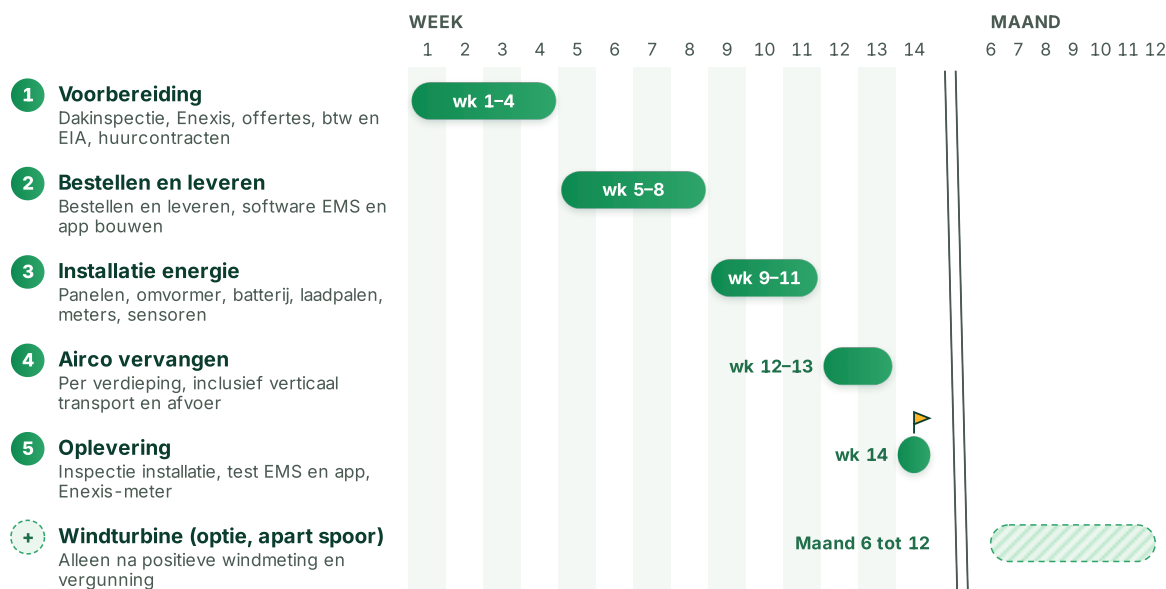
Het pakket is in ca. 14 weken te realiseren; de netaansluiting bepaalt of dat haalbaar is.

DIAGRAM 2 · PLANNING

In ca. 14 weken opgeleverd, de turbine als apart spoor

Week 1 tot en met 14; windturbine in maand 6 tot 12, alleen na positieve windmeting en vergunning

■ Fase ▨ Optie, apart spoor



De Enexis-aanvraag kan door netcongestie maanden duren en loopt dan buiten deze planning; sinds 1 juli 2026 geldt bovendien een aansluitpauze in delen van Veldhoven. Start daarom in week 1. De software (EMS en app) bouwt u parallel vanaf week 5 en testen vóór de oplevering. Btw, EIA/KIA en de huurcontracten regelt u in de voorbereiding, want de EIA moet binnen 3 maanden na de opdracht worden gemeld. De turbine loopt als apart traject en wordt alleen uitgevoerd na een positieve windmeting en een omgevingsvergunning.

Wat nog bevestigd moet worden.

De cijfers zijn indicatief; de onderstaande punten moeten bevestigd worden voordat de begroting definitief is.

Te bevestigen

- ☐ Windmeting op 20 m hoogte op de locatie (KNMI-gegevens wijzen op ca. 4,3 tot 4,5 m/s)
- ☐ Offerte Fortis voor de turbine met opbrengstberekening
- ☐ Dakkeuring: het dak moet jonger zijn dan 5 jaar, met voldoende draagkracht en ca. 120 tot 150 m² ruimte bij panelen op het zuiden (oost-west ca. 90 tot 100 m²)
- ☐ Capaciteit netaansluiting bij Enexis (15 kW terugleveren plus laadpalen); check het adres op de capaciteitskaart, want sinds 1 juli 2026 geldt een aansluitpauze rond de stations Eindhoven-West en Helmond-Zuid
- ☐ Past 50 kWh op één Sofar HYD 15KTL-3PH? Die is hybride (batterij max. 15 kW laden en ontladen, hoogspanningsbatterij 180 tot 800 V), maar met de Sofar BTS-batterij gaat één omvormer tot ca. 38 kWh bruikbaar. Bevestig de batterijconfiguratie, het BMS en de brandveiligheidscertificering.
- ☐ Is de prijs van de omvormer (€3.700) ook een inkoopprijs via de relatie?
- ☐ Btw-positie van de verhuur (accountant)
- ☐ EIA en KIA vooraf laten beoordelen (accountant)
- ☐ Verdienmodel kiezen (A of B) en huurcontracten aanpassen (jurist)
- ☐ Brandveilige opstelling batterij volgens PGS 37-1:2023 (geldt vanaf 20 kWh per ruimte; nog niet wettelijk verplicht, maar gemeente en verzekeraar vragen erom) en eisen van de verzekeraar
- ☐ Inspectie elektrische installatie na oplevering
- ☐ Prijs per Mbit en kosten glasvezel voor de netwerkdienst
- ☐ Verdeelsleutel of meting per huurder voor de airco's
- ☐ Jaarverbruik en basislast uit de meetdata van de slimme meter (15-minutenwaarden). CBS-kentallen wijzen op ca. 25.000 tot 30.000 kWh in plaats van 36.000; de werkdagtabel (170 en 130 kWh tussen 08:00 en 18:00) gaat uit van bijna piekvermogen de hele dag.

Aannames

- €65 per paneel is de inkoopprijs; montage €1.500 voor alle panelen
- Stroomprijs €0,21 per kWh excl. btw (variabel tarief plus energiebelasting 2026) en een dynamisch contract voor afname en teruglevering (teruglevering ca. €0,03 tot 0,05 per kWh); gasprijs €1,00 per m³
- ERE-opbrengst €0,10 tot 0,13 per geladen kWh (netto)
- Stelposten: dakbevestiging en kabel (€3.000) en turbine (€25.000)
- 18 kWp levert ca. 16.500 kWh per jaar (PVGIS voor Veldhoven: ca. 15.500 kWh bij oost-west, ca. 18.600 kWh op het zuiden); het verbruik is 36.000 kWh per jaar
- 18 kWp op een omvormer van 15 kW geeft een DC/AC-verhouding van 1,2; de Sofar staat tot 22,5 kWp toe

Risico's

- Netcongestie: Enexis heeft sinds 1 juli 2026 een aansluitpauze rond de stations Eindhoven-West en Helmond-Zuid, ook voor delen van Veldhoven. Nieuwe aansluitingen en verzwaringen gaan op een wachtlijst.
- De laadpalen vragen load balancing, anders loopt de aansluiting vast bij piekverbruik.
- Voor de turbine is een omgevingsvergunning nodig en de windopbrengst is onzeker.
- Bij nieuwe airco's is een gecertificeerde monteur van een gecertificeerd bedrijf verplicht (F-gassenverordening (EU) 2024/573). Een periodieke lekcontrole is niet verplicht: 0,9 kg R32 per set is ca. 0,6 ton CO₂-equivalent, onder de grens van 5 ton.
- Leegstand verlaagt de opbrengst uit stroom, laadpalen en internet, terwijl de vaste kosten blijven.
- De batterij moet in de winter pieken opvangen; de opbrengst uit goedkope uren is dan lager.
- Software van eigen makelij: uitval van EMS of app raakt verwarming, laadpalen en facturatie. Zorg voor een veilige noodstand (vaste temperatuur, laadpalen op laag vermogen).
- Prijzen voor stroom, gas en ERE kunnen stijgen of dalen; de scenario's rekenen met vaste prijzen. Zie 'Prijzontwikkeling: oorlog en einde saldering' voor het effect van de huidige prijsstijging. Een dynamisch contract geeft prijsrisico: een koude, windstille week kan duur uitvallen. Het EMS beperkt dat door de batterij en de laadpalen op de uurprijs te sturen.

19 · BEGRIPPENLIJST

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit rapport, in gewone taal uitgelegd.

Begrip	Uitleg
3×25 A	De netaansluiting: drie fasen van elk 25 ampère, samen ca. 17 kW die het pand tegelijk uit het net kan halen.
90e-percentiel	Afrekenmethode voor internet: elke 5 minuten wordt het gebruik gemeten, de hoogste 10% van de metingen telt niet mee, en de hoogste overgebleven waarde bepaalt de rekening. Korte pieken kosten zo niets.
BHV	Bedrijfshulpverlening: de mensen die bij brand of ongeval de ontruiming leiden.
BMS	Batterijbeheersysteem: de elektronica die de batterijcellen bewaakt en beschermt tegen overladen, diep ontladen en oververhitting.
DC/AC-verhouding	Verhouding tussen het vermogen van de panelen en de omvormer. Rond 1,2 is gangbaar; veel hoger betekent dat de omvormer op zonnige dagen opbrengst afkapt.
Dubbele NAT	Het internetverkeer gaat door twee routers (onze gateway en de firewall van de huurder). Werkt voor normaal gebruik, maar sommige diensten van buitenaf zijn lastiger in te stellen.
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en meestal ook voor teruglevering. De batterij laadt op goedkope uren en levert op dure uren.
EIA	Energie-investeringsaftrek: fiscale aftrek (2026: 40%) voor investeringen die op de Energielijst van RVO staan.

Begrip	Uitleg
EMS	Energiemanagementsysteem: de software die zon, batterij, net, laadpalen en airco's aanstuurt, zodat de aansluiting niet overbelast raakt en er zo weinig mogelijk dure stroom wordt gebruikt.
ERE	Emissiereductie - eenheid: een certificaat dat je krijgt voor stroom die in elektrische auto's wordt geladen. Wordt via een inboekdienstverlener verkocht aan brandstofleveranciers.
F-gassen	Gefluoreerde koudemiddelen in airco's en warmtepompen. Alleen gecertificeerde monteurs mogen eraan werken.
Firewall	Apparaat dat bepaalt welk verkeer een netwerk in en uit mag.
Inboekdienstverlener	Bedrijf dat de ERE's namens de eigenaar van de laadpalen registreert en verkoopt.
KIA	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: fiscale aftrek voor kleinere bedrijfsinvesteringen (2026: 28% bij €2.901 tot €71.683 per jaar).
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie (verbruik of opbrengst); kWp is het piekvermogen van zonnepanelen onder ideale omstandigheden.
Load balancing	De laadpalen laden langzamer als het pand veel stroom nodig heeft, zodat de aansluiting niet overbelast raakt.
MAC-adres	Uniek nummer van een netwerkapparaat; hiermee kan een poort worden beperkt tot bekende apparaten.
Modbus	Standaardprotocol waarmee software apparaten zoals de omvormer en meters uitleest en aanstuurt, via een RS485-kabel of het netwerk (TCP).
MID-meter	Geijkte, gecertificeerde kWh-meter. Verplicht om verbruik officieel te mogen doorberekenen en voor ERE's.
Patchpoort	Een bekabelde netwerkaansluiting voor de huurder, bijvoorbeeld voor een eigen firewall.
PGS 37-1	Richtlijn voor de brandveilige opslag van energie in lithiumbatterijen, vanaf 20 kWh per ruimte.
PoE	Power over Ethernet: de netwerkkabel levert ook de stroom, zodat access points geen eigen stopcontact nodig hebben.
PPSK	Eén wifi-netwerk waarbij elke unit een eigen wachtwoord heeft; het wachtwoord bepaalt in welk netwerk (VLAN) het apparaat uitkomt.
SCOP	Seizoensrendement van een warmtepomp of airco: hoeveel kWh warmte 1 kWh stroom gemiddeld over het stookseizoen oplevert.
Saldering	Regeling waarbij teruggeleverde stroom werd weggestreept tegen afgenomen stroom. Stopt per 1 januari 2027 en is in dit rapport niet meegerekend. Tot 2030 krijgt u voor teruggeleverde stroom ten minste 50% van de kale leveringsprijs.
Stelpost	Geschat bedrag in de begroting voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Storm control	Instelling op de switch die voorkomt dat één apparaat het netwerk overspoelt met verkeer.
VLAN	Een afgeschermd netwerk binnen hetzelfde fysieke netwerk. Elke unit heeft er één, zodat units elkaars apparaten niet kunnen zien.